



REGLAS CONCURSO DE ROBOTS EXPLOTA GLOBOS

Programa de ingeniería electrónica
Universidad tecnológica de Pereira

1. Objetivo del concurso.

El objetivo de la competencia "Robot Explota Globos" es poner a prueba la capacidad técnica y estratégica de los participantes en cuanto al diseño, construcción y control remoto de robots móviles. El evento busca fomentar la innovación en robótica, la aplicación efectiva de tecnologías de control remoto, y la implementación de tácticas complejas en un escenario competitivo.

2. Detalles de la competencia.

La competencia "Robot Explota Globos" es un evento diseñado para medir no solo la destreza técnica de los participantes en la construcción y operación de robots móviles, sino también su capacidad para innovar y aplicar soluciones creativas en un entorno tanto real como competitivo.

El evento se centra en la habilidad de los competidores a la hora de ejecutar diferentes maniobras que les permita reventar el globo de los oponentes mientras protegen el propio, esto al enfrentarse en un área de combate delimitada. Los globos estarán anclados en la parte trasera de los autómatas a determinada altura. Los robots diseñados y construidos por cada equipo serán revisados para garantizar que todos cumplan las normas establecidas en este documento, de lo contrario serán descalificados.

El desafío requiere que los participantes combinen precisión, velocidad y estrategia tanto en la programación como en control de sus robots. La competencia se estructura en varias rondas eliminatorias, donde se evaluará la capacidad de cada autómata para ejecutar maniobras ofensivas y defensivas. Los enfrentamientos se llevarán a cabo en un cuadrilátero, donde comenzarán desde posiciones predeterminadas. ¡Que gane el equipo que revele la mejor estrategia y habilidad en la competencia de reventar globos del oponente sin que exploten el suyo!



3. Reglas para el robot

A continuación, se detallan las normas que han sido diseñadas para definir claramente las expectativas y los requisitos técnicos de los robots, así como también para mantener la seguridad de los participantes y mantener la integridad de la competencia. Cualquier incumplimiento de estas reglas puede resultar en la descalificación del equipo.

- **Elementos Punzantes:** El robot puede tener elementos punzantes, pero no se permiten elementos cortopunzantes.
- **Protección del Globo:** El globo **NO** puede tener ningún elemento que lo proteja; debe estar asegurado a un punto de anclaje conocido como "Soporte de bomba", el cual debe encontrarse en la parte trasera del robot a máximo 5cm del piso.
- **Altura del Punto de Anclaje:** El punto de anclaje del globo debe estar a máximo 5 cm del suelo.
- **Inflado del Globo:** El globo debe estar correctamente inflado para la competencia. El organizador proporcionará los globos ya inflados.
- **Control Remoto:** El robot debe ser controlado de forma remota. Los participantes pueden utilizar el medio de control de su preferencia.
- **Medidas del Chasis:** Las medidas del chasis del carro no pueden exceder las siguientes dimensiones: largo máximo de 25 cm, ancho máximo de 20 cm y alto de 20cm.
- **Prohibición de Arrojar Elementos:** El vehículo no está autorizado para arrojar ningún tipo de elemento o sustancia durante la competencia.
- **Lanzallamas:** El vehículo no debe tener ningún dispositivo lanzallamas ni elementos relacionados con ellos.



- **Número Mínimo de Llantas:** El vehículo debe contar con un mínimo de 2 llantas para su movilidad.
- **Modificaciones en el robot:** Se prohíbe la modificación significativa del robot después de su inspección inicial y aprobación. Esto incluye, cambios en el chasis, estructura principal, o componentes clave del robot que alteren su diseño fundamental. Un robot cuyo chasis haya sido modificado, independientemente de si se considera una nueva construcción o no, no será aceptado para competir.

4. Tamaño y Organización de los Equipos

- **Número de Integrantes:** Los equipos de la competencia pueden tener un máximo de 3 personas.
- **Capitán del Equipo:** Cada equipo debe designar un capitán que será el responsable de controlar el robot durante la competencia.
- **Ajustes en el Robot:** Los integrantes del equipo serán los únicos autorizados para realizar ajustes en el robot.

5. Área de competencia

El cuadrilátero donde se llevará a cabo la competencia está diseñado para desafiar las habilidades y estrategias de los participantes, e incluye las siguientes características.

- **Cuadrilátero con Objetos Punzantes:** El área de competencia contará con objetos punzantes móviles. Los participantes deben ser conscientes de la presencia de estos objetos y tomar las precauciones necesarias para evitar daños al robot y a sí mismos.
- **Precauciones de Seguridad:** Los equipos participantes deben seguir estrictas medidas de seguridad al operar sus robots en un entorno con objetos punzantes. Se recomienda encarecidamente que los robots estén diseñados para evitar daños en caso de contacto con estos objetos punzantes.



- **Inspección del Cuadrilátero:** Antes de cada combate, se llevará a cabo una inspección del cuadrilátero para asegurarse de que los objetos punzantes móviles estén en condiciones seguras y funcionen correctamente. Cualquier objeto punzante defectuoso o peligroso será retirado o reemplazado antes del combate.

6. Criterios de clasificación:

El concurso se llevará a cabo en modo individual. El equipo ganador será aquel que conserve el globo intacto.

7. Regla de Participación:

Podrán participar en dicha competencia estudiantes de instituciones educativas como colegios sin restricciones adicionales. Para los estudiantes universitarios, la participación estará limitada únicamente a aquellos que se encuentren cursando hasta el cuarto semestre del programa académico al momento de la inscripción. Esta medida se ha implementado con el fin de garantizar un equilibrio en el nivel de experiencia técnica entre los participantes y fomentar una competencia justa.

8. Inscripción:

La inscripción a este evento es completamente gratuita. Para registrar su participación debe llenar el siguiente formulario <https://forms.gle/ALb4dfqwtuMoeqB66>. Recuerde que su robot debe cumplir con las reglas detalladas en el presente documento, de lo contrario podría ser descalificado. El evento se llevará a cabo el día 9 de octubre de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en la Universidad Tecnológica de Pereira. Cada equipo debe completar la inscripción de su robot antes del 30 de septiembre de 2024 a las 23:59 horas.